

Minicurso de Machine Learning

Panda UFSCar – 2026

Sobre o Minicurso

O Minicurso de Machine Learning é uma atividade complementar ao Grupo de Estudo de Machine Learning do **Panda UFSCar**, oferecida à comunidade acadêmica com o objetivo de apresentar os fundamentos da área e suas aplicações práticas.

O minicurso é dividido em **três encontros**, abordando desde os conceitos básicos até aplicações em setores específicos.

Dias e Conteúdos

Dia 1 – Fundamentos de Machine Learning (1h30)

Conteúdo:

- O que é Machine Learning?
- Tipos de aprendizado: supervisionado, não supervisionado e reforço
- Pipeline de um projeto de Machine Learning
- Análise Exploratória de Dados (EDA)
- Pré-processamento de dados
- Treinamento e avaliação de modelos
- Exemplo prático com Python e Scikit-learn

Material disponível:

- Slides da apresentação (PDF)
- Notebook com exemplos práticos (Jupyter)

Dia 2 – Inteligência Artificial no Agronegócio (1h)

Responsável: Professor convidado (*a confirmar*)

Ementa prevista:

- Aplicações de IA no agronegócio
- Monitoramento de lavouras com drones e satélites

- Previsão de safras e otimização de recursos
- Pecuária de precisão
- Cases reais e startups no setor

Material disponível: A ser disponibilizado pelo palestrante.

Aviso importante: Este encontro está **sujeito à confirmação** do professor convidado. Caso não seja possível realizá-lo, a atividade será substituída por uma aula complementar sobre aplicações práticas de Machine Learning em diferentes setores, ministrada pela equipe do Panda UFSCar.

Dia 3 – Machine Learning no Mercado Financeiro (1h)

Responsável: Profissional convidado (*a confirmar*)

Ementa prevista:

- Aplicações de Machine Learning no setor financeiro
- Detecção de fraudes
- Previsão de preços e análise de risco
- Desafios regulatórios e éticos
- Cases reais da indústria

Material disponível: A ser disponibilizado pelo palestrante.

Aviso importante: Este encontro está **sujeito à confirmação** do profissional convidado. Caso não seja possível realizá-lo, a atividade será substituída por uma aula complementar sobre conceitos avançados de Machine Learning, ministrada pela equipe do Panda UFSCar.

Público-alvo

O minicurso é voltado para estudantes e profissionais da área de Computação, Ciência de Dados, Engenharias e áreas afins que desejam ter um primeiro contato com Machine Learning ou aprofundar seus conhecimentos na área.

Pré-requisitos recomendados: Conhecimentos básicos de programação (Python) são desejáveis, mas não obrigatórios.

Material de Apoio

Todo o material do minicurso está disponível publicamente no repositório do Grupo de Estudo de Machine Learning no GitHub do Panda UFSCar:

<https://github.com/pandaufscar/panda-MachineLearning-2026.git>

Materiais disponíveis:

- Slides do Dia 1 (Fundamentos de ML)
- Notebook com exemplos práticos
- Links para referências e materiais complementares